装

订

线

内

请

勿

答

题

首都师范大学 2026-2027 学年第一学期

期中考试试卷

考试科目：**人体及动物生理学**　　考试时间：120 分钟

_____院_____系_____级_____班

姓名_____　　学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评卷人

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1.稳态：指内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态。这种稳定是动态平衡，允许在微小波动范围内保持相对恒定，并非固定不变。

2.静息电位：细胞未收到刺激时，即细胞处于静息状态下细胞膜两侧存在的电位差（外正内负）。

3.阈电位：静息电位去极化达到某一临界数值，引起钠离子通道大量开放，钠离子大量内流而爆发动作电位。

4.易化扩散：水溶性小分子或离子，在细胞膜载体蛋白或通道蛋白协助下，顺浓度梯度跨膜转运，不消耗代谢能量的被动转运方式。

5.红细胞渗透脆性：红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀、破裂溶血的特性。脆性大代表红细胞容易破裂；脆性小代表抗低渗能力强，不易破裂。

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1.生理学的研究大致分为三个层次/水平，分别是：__整体_____水平的研究、_器官、系统_____水平的研究、以及细胞和分子水平的研究。

2.被动转运包括：简单扩散　、易化扩散。

3.化学性突触由突触前膜、突触间隙 和 突触后膜三部分组成。

4.反射弧的基本组成为：感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。

5.血液的成分：血细胞、血浆；血细胞分别有：红细胞、白细胞、血小板。

得分	评卷人

三、是非判断题（每题 2 分，共 20 分）

1．静息电位下，K^+平衡电位的动力是电位差。（× ）

2.前馈控制系统可以使机体的反应具有一定的超前性和预见性，能够更快地对活动进行控制，从而避免负反馈调节的滞后性。（√ ）

3.等渗溶液就是等张溶液。（× ）

4.血清就是血浆，只是形态不同。（× ）

5.血小板在生理性止血过程中居于核心地位。（√）

6.Na-K-ATP 酶每分解 1 分子 ATP，摄入 2 个 Na^+，排出 3 个 K^+ （× ）

7.血脑屏障具有限制有潜在毒性的物质侵袭的作用，如青霉素、很多化学药物等等。（√）

8.抑制性突触后电位（IPSP）使突触后膜超极化，属于局部电位。（√）

9.1.9%尿素溶液属于等渗溶液，同时也是等张溶液，红细胞置于其中可以维持正常形态。（× ）

10. 离体实验有助于排除其他因素的影响，因此其结果可以代表该器官在正常机体内的真实情况。（× ）

得分	评卷人

四、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 以下不属于神经纤维传导神经兴奋特征的是（ ）
A.绝缘性 B.单向性 C.生理完整性 D.不衰减性
答案：B

2．神经调节的基本方式是反射，其结构基础是反射弧。下列关于神经调节特点的描述，最准确的是（ ）
A. 反应缓慢、作用广泛且持久
B. 调节幅度小、不灵敏、局限于局部
C. 反应迅速、准确、作用时间短暂
D. 必须依赖体液运输才能发挥作用
答案：C

3．血液凝固、分娩过程以及动作电位产生时的钠离子内流，这些生理过程属于（ ）
A. 负反馈调节
B. 正反馈调节
C. 前馈控制
D. 自身调节
答案：B

4.血小板的生理特性及顺序为（）
A.粘附、释放、收缩、吸附
B.粘附、聚集、舒张、收缩、吸附
C.粘附、聚集、释放、收缩、吸附
D.粘附、聚集、释放、收缩、分散
答案：C

5.当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时，称作膜的（ ）
A.极化 B. 去极化 C. 复极化 D.超极化

答案：D
6.以下哪个不是刺激和反映的要素之一（）
A.刺激强度
B.持续时间
C.时值
D.强度-时间变化率
答案：C

7.突触前抑制的结构基础是（　）
A. 缝隙连接
B. A-S 和 A-A 式突触联合
C. 曲张体
D. 神经肌肉接头
答案：B

8.关于兴奋性突触后电位（EPSP），正确的是（　）
A. 后膜超极化
B. 属于局部电位
C. 由 Cl^- 内流引起
D. 不属于突触后电位
答案：B

9.下列转运方式中，能逆浓度梯度转运物质的是（）
A.单纯扩散 B.易化扩散 C.主动转运 D.渗透
答案：C

10.某研究小组希望在较自然的条件下，反复观察清醒动物进食时的胃液分泌。下列方案中，最符合生理学慢性实验法特征的是（）。

A．取出动物的胃，在体外短时间观察其分泌

B．在麻醉动物上进行一次短时间的在体观察

C．必要的手术后待动物恢复健康，在清醒、较自然的条件下长期观察

D．分离胃部细胞，只研究其中某种分子的性质

答案：C

得分	评卷人

五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）

1.题目：有人提出：“神经调节既迅速又精确，机体只靠神经调节就足够了。”请结合神经调节与体液调节的特点，评价这一观点。

答案：这一观点不合理。神经调节迅速、精确、作用部位较局限、持续时间较短；体液调节较缓慢、作用较广泛、持续时间较长。两者的特点适应不同的调节需要，并可通过神经— 体液调节相互配合，因此不能因神经调节迅速就认为它可以包办所有调节。

2.题目：简述骨骼肌兴奋-收缩耦联的基本过程。

答案：（1）肌细胞膜受刺激产生动作电位，电位沿横管传入肌细胞深部。

（2）横管电位触发三联管结构激活，肌浆网释放 Ca^{2}+至肌浆。

（3）Ca^{2}+与肌钙蛋白结合，引发原肌球蛋白移位，暴露肌动蛋白结合位点。

（4）横桥与肌动蛋白结合、摆动，引发肌丝滑行，实现肌肉收缩。

3.题目：血液的机能有哪些？血小板的生理功能是什么？

答案：运输功能、营养功能、维持内环境稳定、参与体液调节、防御和保护功能；促进生理性止血、吸附凝血因子参与血液凝固、维持血管内皮的完整性（沉着与血管内壁，填塞空隙，释放血小板源生长因子促进血管内皮细胞增殖）。